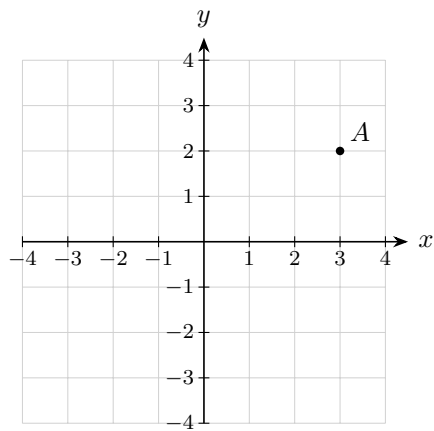


## Rückblick

1. Das Koordinatensystem zeigt den Punkt  $A$ . Gib seine Koordinaten an.



A( \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ )

2. Berechne  $g(4)$  für  $g(x) = 2x + 1$ .

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Multipliziere aus.  $(x + 4)^2$

\_\_\_\_\_

4. Löse die Gleichung.  $3x + 2 = 14$

$x =$  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Gegeben sind die Geraden  $g(x) = x + 1$  und  $h(x) = -x + 5$ . Berechne ihren Schnittpunkt.

S( \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Berechne.  $\sqrt{64}$

\_\_\_\_\_

7. Löse die Gleichung  $x^2 = 36$ . Gib die Lösungsmenge an.

$x_1 =$  \_\_\_\_\_ ,  $x_2 =$  \_\_\_\_\_

eigene  
Aufgabe

8. Unterstreiche in  $f(x) = 3x - 5$  die Steigung  $m$ . Kreise den y-Achsenabschnitt  $n$  ein. Gib  $m$  und  $n$  an.  
 $m =$  \_\_\_\_\_ ,  $n =$  \_\_\_\_\_

eigene  
Aufgabe

9. Kreuze an, ob die Gerade zu  $f(x) = 3x - 4$  steigt oder fällt.  
☐ steigt  
☐ fällt

P10 '19

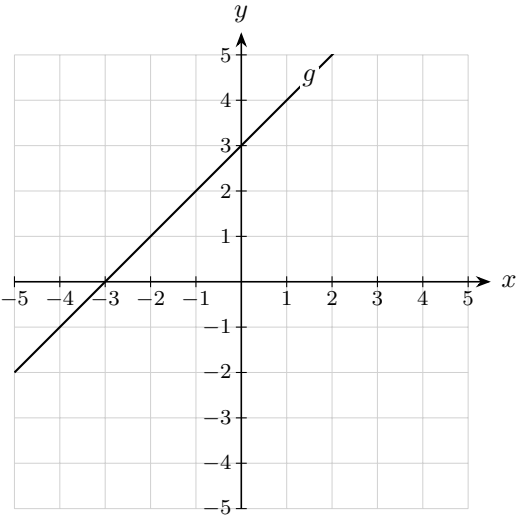
10. In einem Koordinatensystem sind die Graphen  $f$ ,  $g$  und  $h$  von drei linearen Funktionen gezeichnet. Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen ( $f$ ,  $g$  oder  $h$ ), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung  $-2$ .“ „Der Graph liegt parallel zur x-Achse.“

2 BE

| Eigenschaft          | Graph |
|----------------------|-------|
| Steigung $-2$        | _____ |
| parallel zur x-Achse | _____ |

eigene  
Aufgabe

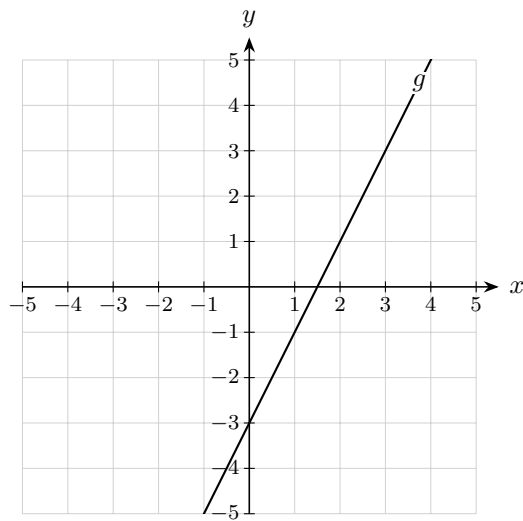
11. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade  $g$ . Lies ihren y-Achsenabschnitt  $n$  ab.



$n =$  \_\_\_\_\_

eigene  
Aufgabe

12. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade  $g$ . Lies ihre Steigung  $m$  mit einem Steigungsdreieck ab.



$m =$  \_\_\_\_\_

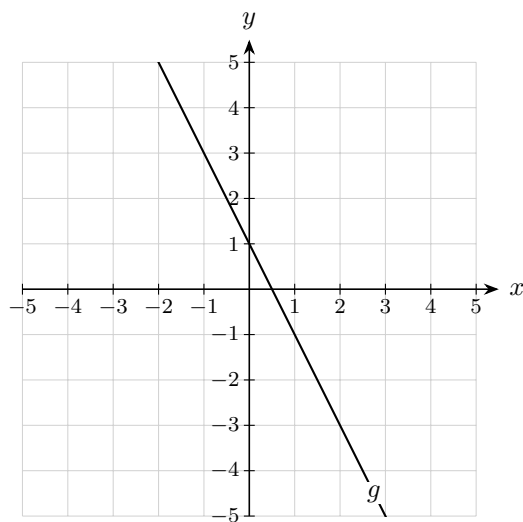
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

eigene  
Aufgabe

13. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade  $g$ . Lies ihre Steigung  $m$  mit einem Steigungsdreieck ab.



$m =$  \_\_\_\_\_

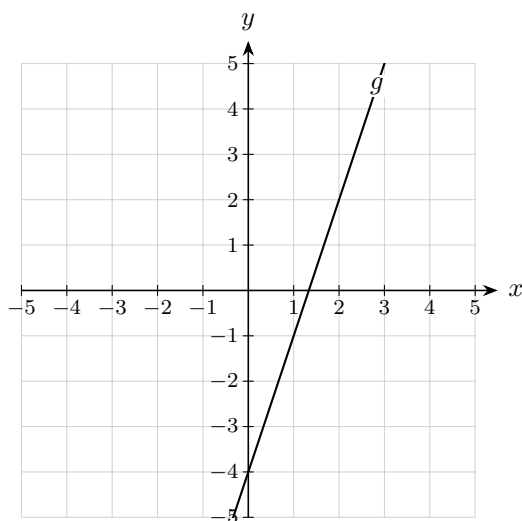
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

14. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade  $g$ . Kreuze an, welche Gleichung zu  $g$  gehört.

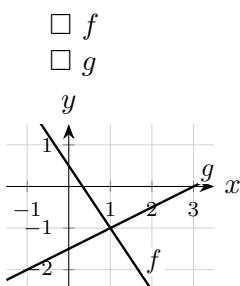
- ☐  $f(x) = 3x - 4$   
☐  $f(x) = -4x + 3$   
☐  $f(x) = 3x + 4$   
☐  $f(x) = -3x - 4$



P10 '16

15. Im Koordinatensystem sind zwei Geraden  $f$  und  $g$  gezeichnet. Kreuze an, welche der beiden fällt:

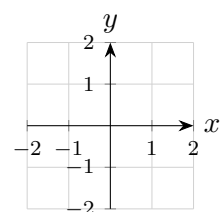
1 BE



P10 '24

16. Gegeben ist die Gerade  $y = 0,5x - 1$ . Zeichne den Punkt ein, an dem sie die  $y$ -Achse trifft.

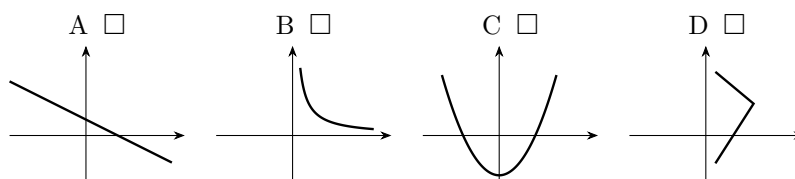
1 BE



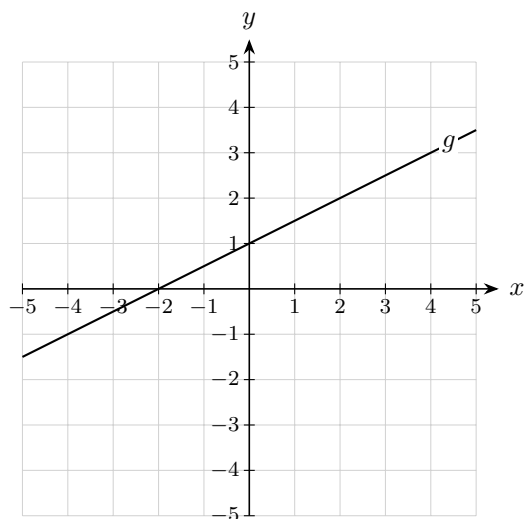
P10 '25

17. Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt.

1 BE



18. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade  $g$ . Lies ihre Steigung  $m$  ab. Gehe dazu nach rechts, bis die Gerade wieder durch eine Kästchenecke geht.



$m =$  \_\_\_\_\_

---



---

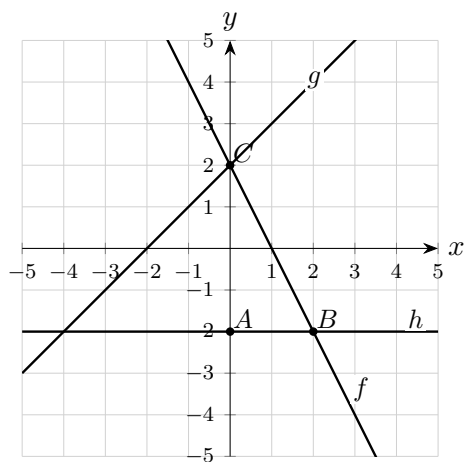


---

P10 '19

19. In einem Koordinatensystem sind die Graphen  $f$ ,  $g$  und  $h$  von drei linearen Funktionen gezeichnet. Gib die Nullstelle der Funktion  $g$  an.

1 BE




---

- 20.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen  $f$ ,  $g$  und  $h$  von drei linearen Funktionen gezeichnet. Ordne jedem Graphen  $f$ ,  $g$  und  $h$  eine Gleichung aus dieser Liste zu:  $y = -2x + 2$ ,  $y = -\frac{1}{2}x + 2$ ,  $y = -2$ ,  $y = x + 2$ ,  $y = -2x$ ,  $y = x - 2$ . 3 BE

| Graph | Gleichung |
|-------|-----------|
| f     | _____     |
| g     | _____     |
| h     | _____     |

---



---

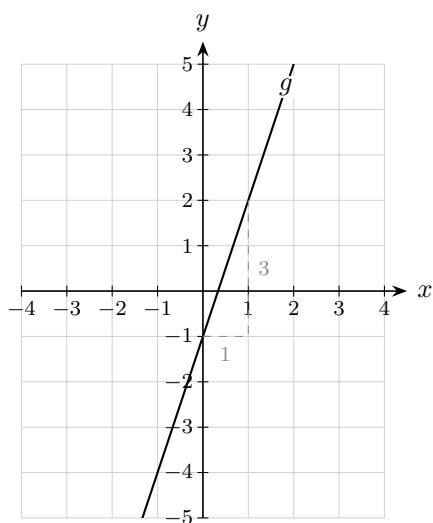


---

aus Gleichung zeichnen in 3 der letzten 5 Prüfungen

eigene  
Aufgabe

- 21.** Das Koordinatensystem zeigt eine Gerade mit einem Steigungsdreieck. Das Dreieck geht einen Schritt nach rechts. Lies ab, wie viele Schritte es nach oben oder unten geht.



\_\_\_\_\_ nach \_\_\_\_\_

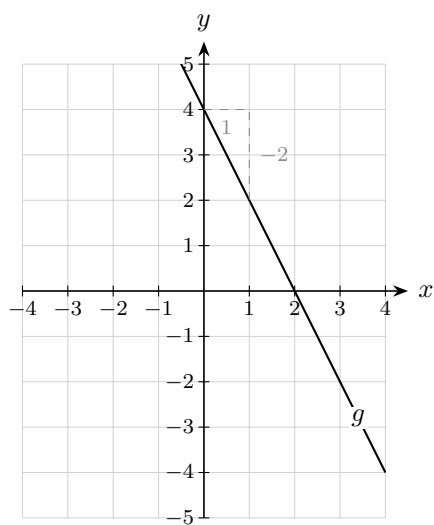
---



---

eigene  
Aufgabe

- 22.** Das Koordinatensystem zeigt eine Gerade mit einem Steigungsdreieck. Das Dreieck geht einen Schritt nach rechts. Lies ab, wie viele Schritte es nach oben oder unten geht.



nach

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

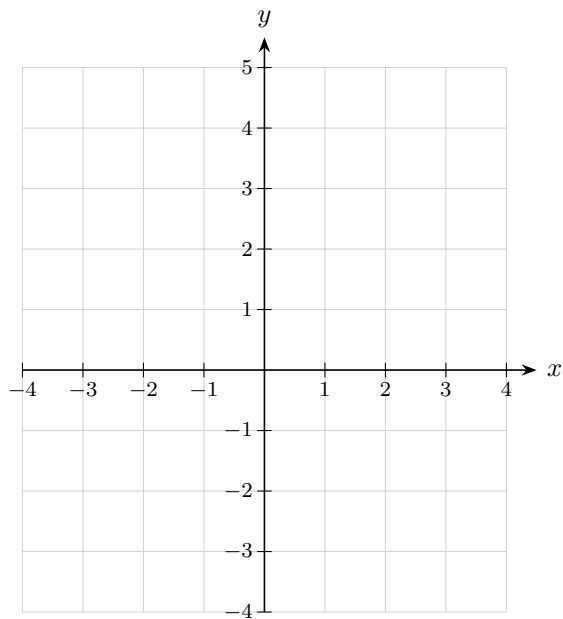
eigene  
Aufgabe

- 23.** Fülle die Wertetabelle zu  $f(x) = 3x - 2$  aus.

| $x$    | -1 | 0 | 1 | 2 |
|--------|----|---|---|---|
| $f(x)$ |    |   |   |   |

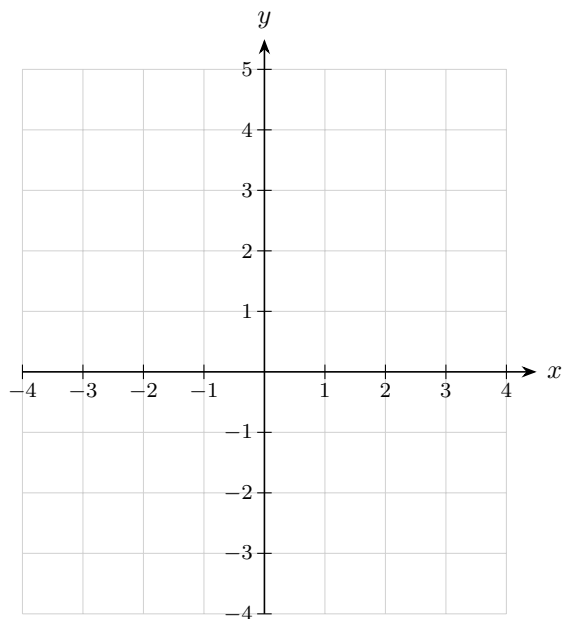
eigene  
Aufgabe

- 24.** Zeichne die Gerade zu  $f(x) = -3x + 4$  in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.



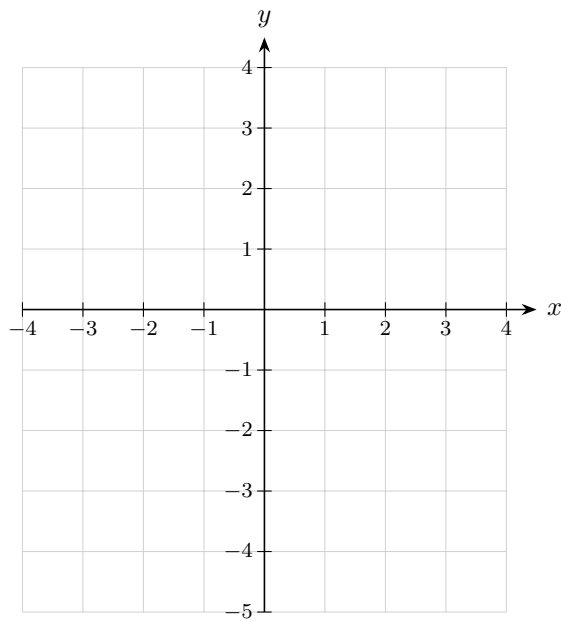
eigene  
Aufgabe

- 25.** Zeichne die Gerade zu  $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$  in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.





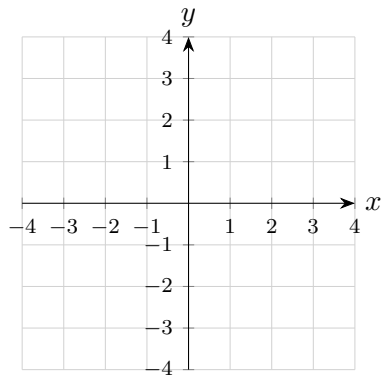
- 26.** Zeichne die Gerade zu  $f(x) = 2x - 4$  in das Koordinatensystem. Nutze dazu  $n$  und ein Steigungsdreieck.



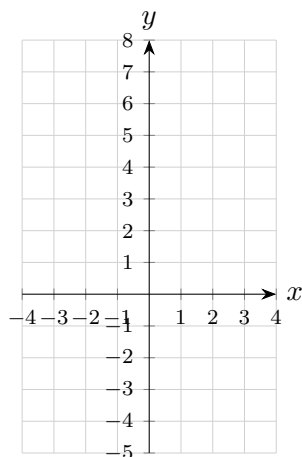
P10 '21

- 27.** Die lineare Funktion  $f$  hat die Gleichung  $y = 3x + 1$ . Zeichne den Graphen von  $f$  in das Koordinatensystem.

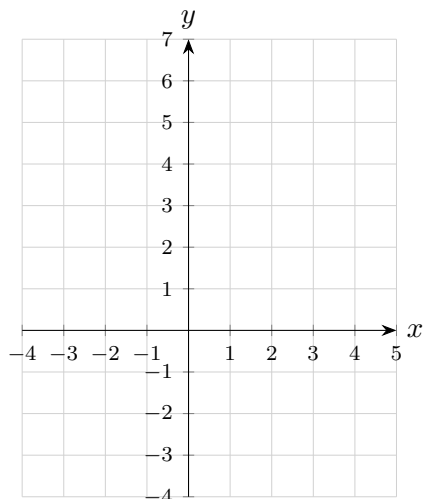
2 BE



- 28.** Die lineare Funktion  $f$  hat die Gleichung  $f(x) = 4x + 1$ . Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.



- 29.** Gegeben ist die lineare Funktion  $f(x) = -2x + 3$ . Zeichne den Graphen von  $f$  in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von  $f$  an.



eigene  
Aufgabe

- 30.** Eine Gerade geht durch die Punkte  $A(0|4)$  und  $B(2|10)$ . Bestimme ihre Gleichung.  
 $f(x) =$  \_\_\_\_\_

---



---

eigene  
Aufgabe

- 31.** Eine Gerade geht durch die Punkte  $A(2|3)$  und  $B(5|9)$ . Bestimme ihre Gleichung.  
 $f(x) =$  \_\_\_\_\_

---



---

eigene  
Aufgabe

- 32.** Eine Gerade geht durch die Punkte  $A(1|6)$  und  $B(3|0)$ . Bestimme ihre Gleichung.  
 $f(x) =$  \_\_\_\_\_

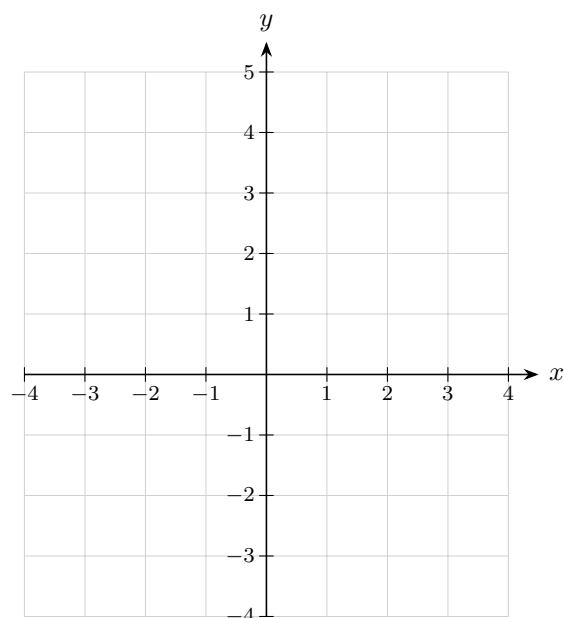
---



---

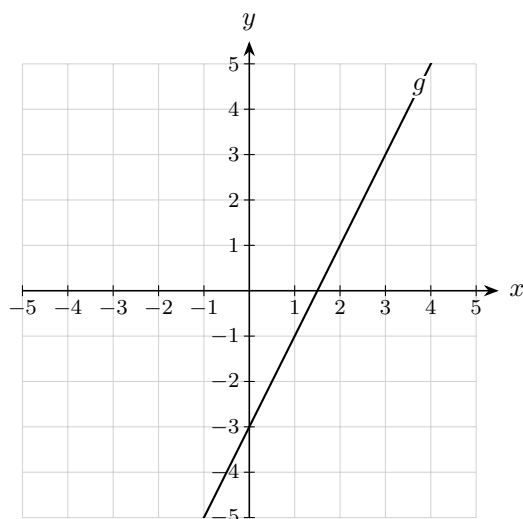
eigene  
Aufgabe

- 33.** Trage die Punkte  $A(-3|-1)$  und  $B(2|4)$  in das Koordinatensystem ein. Zeichne die Gerade durch beide Punkte.




---

- 34.** Das Koordinatensystem zeigt die Gerade  $g$ . Bestimme die Gleichung von  $g$ .



$f(x) =$  \_\_\_\_\_

---



---

P10 '17

- 35.** Eine Gerade  $g$  geht durch die Punkte  $K(-4 | -1)$  und  $L(2 | 2)$ . Zeichne ein Koordinatensystem und darin die Gerade  $g$ . Zeige, dass  $y = \frac{1}{2}x + 1$  eine Gleichung von  $g$  ist.

3 BE




---

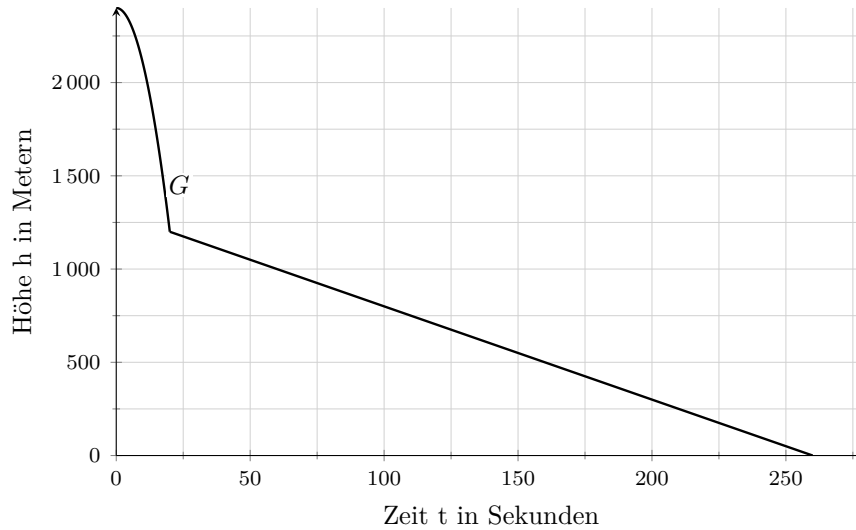


---



---

- \* 36.** Lena springt mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug. Ihre Höhe  $h$  (in Metern) hängt von der Zeit  $t$  (in Sekunden) ab. Nach 20 Sekunden freiem Fall öffnet sie in 1200 m Höhe den Schirm; 100 Sekunden später ist sie noch 700 m hoch. Während sie mit offenem Schirm gleitet, liegt der Graph auf einer Geraden. Stelle eine Gleichung dieser Geraden auf.




---



---



---

- 37.** Eine Taxifahrt von 4 km kostet 12,60 €. Eine Fahrt von 10 km kostet 25,20 €. Der Preis besteht aus einer Grundgebühr und einem festen Preis je km. Wie hoch ist die Grundgebühr?

\_\_\_\_\_ €

---

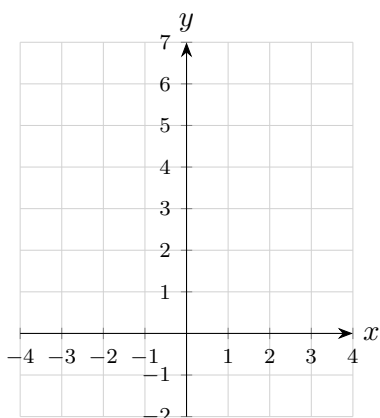


---



---

- 38.** Der Graph einer linearen Funktion  $f$  geht durch die Punkte  $A(-2|6)$  und  $B(3|-1,5)$ . Zeichne den Graphen von  $f$  in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



| Aussage                                            | wahr                     | falsch                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Der Graph von $f$ steigt monoton.                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Der Graph von $f$ schneidet die y-Achse in $(0 3)$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Gib eine Gleichung von  $f$  an

---



---



---

## rechnerisch an Gerade und Parabel in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene  
Aufgabe

- 39.** Kreuze an, ob der Graph von  $f(x) = 4x - 1$  eine Gerade oder eine Parabel ist.
- ☐ Gerade
- ☐ Parabel

eigene  
Aufgabe

- 40.** Kreuze an, in welcher Form  $f(x) = x^2 + 4x - 1$  geschrieben ist.
- ☐ Scheitelpunktform
- ☐ Normalform

eigene  
Aufgabe

- 41.** Setze  $x = 4$  in  $f(x) = 2x + 5$  ein. Berechne so den Funktionswert  $f(4)$ .
- $f(4) =$  \_\_\_\_\_

---



---

eigene  
Aufgabe

42. Gib den Schnittpunkt der Parabel  $f(x) = x^2 + 3x + 5$  mit der  $y$ -Achse an.  
( \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ )

---

---

eigene  
Aufgabe

43. Berechne die Nullstellen von  $f(x) = (x - 1)^2 - 4$ .  
 $x\_1 =$  \_\_\_\_\_ ,  $x\_2 =$  \_\_\_\_\_

---

---

eigene  
Aufgabe

44. Berechne  $f(-6)$  für  $f(x) = x^2$ .  
 $f(-6) =$  \_\_\_\_\_

---

---

eigene  
Aufgabe

45. Berechne  $f(-3)$  für  $f(x) = x^2 + 4x - 2$ .  
 $f(-3) =$  \_\_\_\_\_

---

---

P10 '17

46. Die Gerade  $g$  hat die Gleichung  $y = \frac{1}{2}x + 1$ . Auf ihr liegt der Punkt  $A(-10 | y)$ .  
Berechne seine  $y$ -Koordinate.

2 BE

---

---

eigene  
Aufgabe

47. Gegeben sind die Parabel  $f(x) = x^2 - 5$  und die Gerade  $g(x) = 2x + 3$ . Prüfe, ob  
 $P(4 | 11)$  ein Schnittpunkt der beiden Graphen ist.

4 BE

---

---

eigene  
Aufgabe

48. Fülle die Wertetabelle zu  $f(x) = x^2$  aus.

|        |    |    |   |   |   |
|--------|----|----|---|---|---|
| $x$    | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| $f(x)$ |    |    |   |   |   |

---

---

---

---

P10 '24

49. Die Gerade  $f$  ist der Graph von  $f(x) = 4x + 1$ . Die Parabel  $p$  ist der Graph von  $p(x) = x^2 - 4$ . Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt  $T(-5 | 20)$  auf der Parabel  $p$  liegt.

2 BE

---

### Gleichung aufstellen und rückwärts rechnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene  
Aufgabe

50. Ein Handwerker berechnet 45 € für die Anfahrt und 38 € je Arbeitsstunde. Unterstreiche den Anfangswert. Kreise die Änderung je Einheit ein.

---

---

---

eigene  
Aufgabe

51. Die Tabelle zeigt x-Werte und y-Werte. Jeder x-Wert wird mit demselben Faktor multipliziert. So entsteht der y-Wert. Wie groß ist der Faktor?

|     |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|----|
| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4  |
| $y$ | 3 | 6 | 9 | 12 |

Faktor: \_\_\_\_\_

---

---



eigene  
Aufgabe

- 52.** Ein Taxi kostet 4 € Grundgebühr und 2 € je km. Für  $x$  km zahlt man  $y$  Euro. Kreuze an, welche Gleichung passt.

☐  $y = 4x + 2$

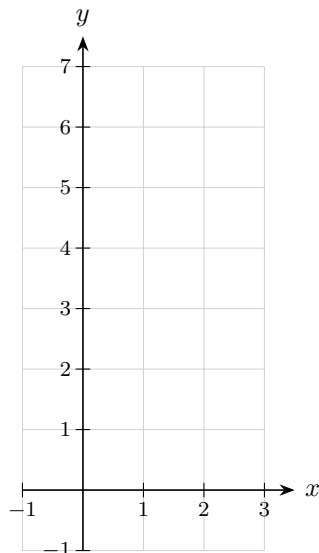
☐  $y = 6x$

☐  $y = 2x - 4$

☐  $y = 2x + 4$

eigene  
Aufgabe

- 53.** Berechne die  $y$ -Werte zu  $y = 3x$  für  $x = 0, 1, 2$ . Zeichne dann die Gerade durch diese Punkte in das Koordinatensystem.



---

---

eigene  
Aufgabe

- 54.** Denke dir eine Situation zur Gleichung  $y = -15x + 300$  aus. Beschreibe sie und sage, was  $x$  und  $y$  bedeuten.

---

---

eigene  
Aufgabe

- 55.** Ein Kino-Abo kostet einmalig 10 € und dazu 6 € je Film. Für  $x$  Filme zahlt man  $y$  Euro. Stelle eine Gleichung für  $y$  auf.  
 $y =$  \_\_\_\_\_

---

---

- 56.** Ein Handwerker berechnet 35 € Anfahrt und 48 € je Stunde. Nele soll dazu eine Gleichung aufstellen. Sie schreibt  $y = 35x + 48$ . Finde den Fehler und gib die richtige Gleichung an.

---



---



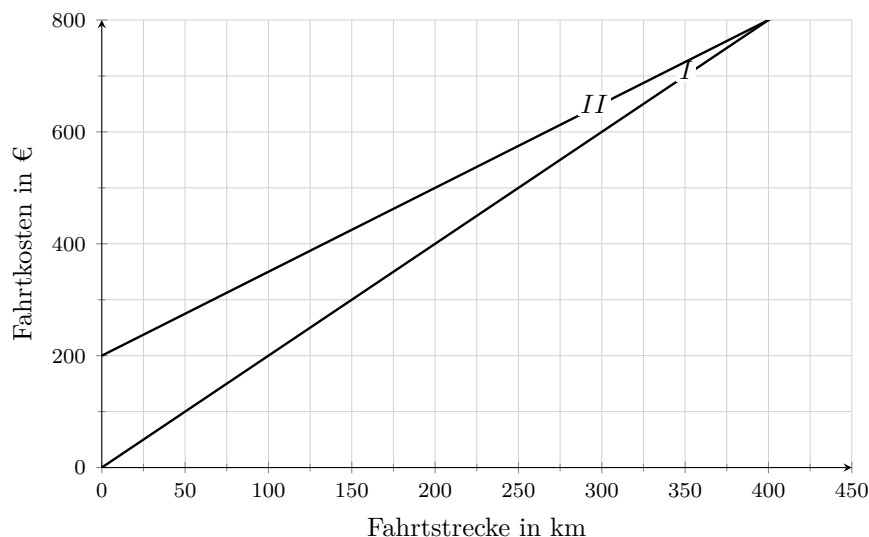
---

P10 '16

- \* 57.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 200 € Grundpreis und 1,50 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 2,00 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib die Gleichung der Funktion an, deren Graph II ist (x: Strecke in km, y: Kosten in €).

2 BE

| Busfirma     | Grundpreis | Preis je km |
|--------------|------------|-------------|
| Sonnenschein | 200 €      | 1,50 €      |
| Reiselust    | –          | 2,00 €      |



P10 '21

- 58.** Ordne jedem Sachverhalt die passende Gleichung zu. Sachverhalt 1: Eine Taxifahrt kostet 5 € Grundgebühr und 20 Cent je Kilometer. Sachverhalt 2: Ein Fitnessstudio verlangt im Monat 20 € Grundgebühr und 5 € für jeden gebuchten Kurs. Gleichungen:  $y = 20x + 5$ ,  $y = 5x + 20$ ,  $y = 0,20x + 5$ . ANKREUZ  $y = 20x + 5$  |  $y = 5x + 20$  |  $y = 0,20x + 5$  Sachverhalt 1 | Sachverhalt 2 fest

2 BE

---

- \* 59.** Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Das Abbrennen der Kerze beschreibt die Gleichung  $y = -0,2x + 40$ . Schreib zu  $y$ ,  $x$  und 40, was sie hier bedeuten. Beispiel:  $-0,2$  heißt, dass die Kerze in jeder Minute um 0,2 cm kürzer wird.

| Teil der Gleichung | Bedeutung                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| $y$                | _____                                         |
| $-0,2$             | In jeder Minute wird die Kerze 0,2 cm kürzer. |
| $x$                | _____                                         |
| 40                 | _____                                         |

- 60.** Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Die Gleichung  $y = -0,2x + 40$  beschreibt das Abbrennen der Kerze ( $x$ : Zeit in Minuten,  $y$ : Höhe in cm). Bestimme, nach wie vielen Minuten die Kerze ganz heruntergebrannt ist.

|                      |       |    |    |    |    |     |       |
|----------------------|-------|----|----|----|----|-----|-------|
| Zeit in Minuten      | 0     | 10 | 20 | 30 | 40 | ... | 80    |
| Höhe der Kerze in cm | _____ | 38 | 36 | 34 | 32 | ... | _____ |

- \* 61.** Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 472 € und spart 22 € im Monat. Paula beginnt mit 990 € und spart 55 € im Monat. Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf ( $y$ : Guthaben in €,  $x$ : Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 2 000 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss.

| Name  | Anfangsguthaben | monatlich |
|-------|-----------------|-----------|
| Maxi  | 1 472 €         | 22 €      |
| Paula | 990 €           | 55 €      |

eigene  
Aufgabe

**62.** Setze  $x = 4$  in den Term  $3x - 2$  ein. Berechne den Wert.

---

---

eigene  
Aufgabe

**63.** Setze  $x = 2$  in den Term  $5x - 3$  ein. Berechne den Wert.

---

---

eigene  
Aufgabe

**64.** Eine Gerade hat die Gleichung  $f(x) = 6$ . Gib ihre Steigung  $m$  an und beschreibe, wie sie verläuft.  
 $m =$  \_\_\_\_\_

---

---

eigene  
Aufgabe

**65.** Welche Gerade ist steiler:  $f(x) = 3x - 7$  oder  $g(x) = 5x + 4$ ? Begründe ohne Rechnung.

---

eigene  
Aufgabe

**66.** Schneiden sich die Geraden  $f(x) = 3x - 7$  und  $g(x) = 3x + 5$ ? Begründe ohne Rechnung.

---

P10 '21

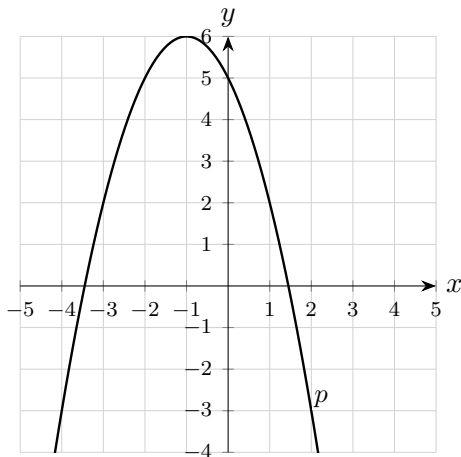
**67.** Die lineare Funktion  $f$  hat die Gleichung  $y = 3x + 1$ . Kreuze die beiden Aussagen an, die für  $f$  stimmen:

- ☐ Der Punkt  $Q(5|0)$  liegt auf dem Graphen.
- ☐ Der Graph steigt monoton.
- ☐ Der Graph trifft die y-Achse in  $P(0|1)$ .
- ☐ Der Graph geht durch den Ursprung

2 BE

68. Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel  $p$  gezeichnet. Die Gerade  $f$  hat die Gleichung  $f(x) = 4x - 2$ . Zeichne  $f$  in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:

5 BE



| Aussage                                      | wahr                     | falsch                   |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Die Steigung von $f$ ist negativ.            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| $f$ schneidet die y-Achse in $(-2   0)$      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ankreuzen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene  
Aufgabe

69. Prüfe, ob der Punkt  $P(3|8)$  auf der Geraden  $f(x) = 3x - 1$  liegt.

eigene  
Aufgabe

70. Der Punkt A liegt auf der Geraden  $y = \frac{3}{4}x + 2$ . Seine x-Koordinate ist  $-8$ . Berechne die y-Koordinate von A.  
 $y =$  \_\_\_\_\_

2 BE

71. Die Gerade  $f$  hat die Gleichung  $f(x) = -7x + 3$ . Einer dieser Punkte liegt nicht auf  $f$ . Kreuze ihn an:
- ☐  $(-1 | 10)$
  - ☐  $(3 | -24)$
  - ☐  $(-4 | 31)$

1 BE

## Endwert berechnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene  
Aufgabe

- 72.** Tom hat 85 € gespart. Jede Woche kommen 15 € dazu. Wie viel Geld hat Tom nach 12 Wochen?

\_\_\_\_\_ €

---

---

eigene  
Aufgabe

- 73.** Ein Handwerker berechnet 45 € für die Anfahrt und 52 € je Stunde. Vorher hat er gesagt: Die Arbeit kostet höchstens 300 €. Reichen die 300 € für 5 Stunden Arbeit?

---

P10 '21

- 74.** Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Trage die zwei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

2 BE

|                      |       |    |    |    |    |     |       |
|----------------------|-------|----|----|----|----|-----|-------|
| Zeit in Minuten      | 0     | 10 | 20 | 30 | 40 | ... | 80    |
| Höhe der Kerze in cm | _____ | 38 | 36 | 34 | 32 | ... | _____ |

---

---

P10 '22

- 75.** Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 472 € und spart 22 € im Monat. Paula beginnt mit 990 € und spart 55 € im Monat. Nach einem Jahr hat Paula 1 650 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

1 BE

| Name  | Anfangsguthaben | monatlich |
|-------|-----------------|-----------|
| Maxi  | 1 472 €         | 22 €      |
| Paula | 990 €           | 55 €      |

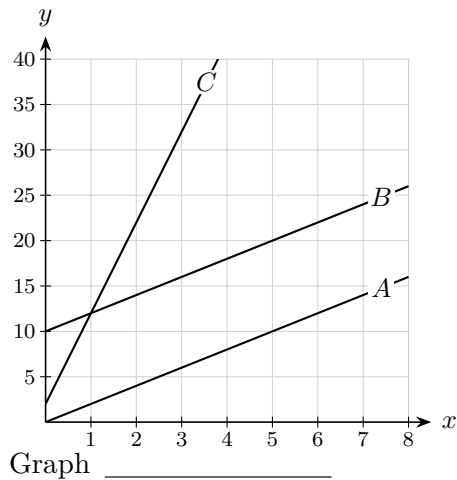
---

---

## Graph zum Tarif zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene  
Aufgabe

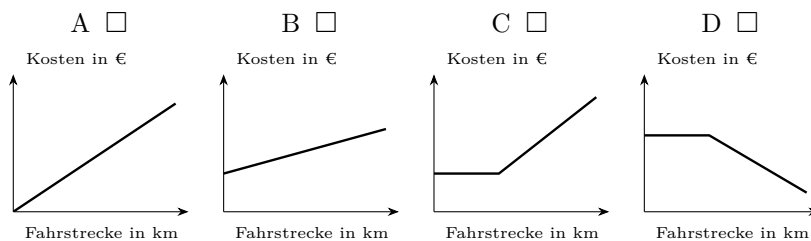
76. Ein Tarif kostet 10 € Grundgebühr und 2 € je Stunde. Das Koordinatensystem zeigt die Graphen A, B und C. Gib den Graphen an, der zum Tarif passt.



P10 '23

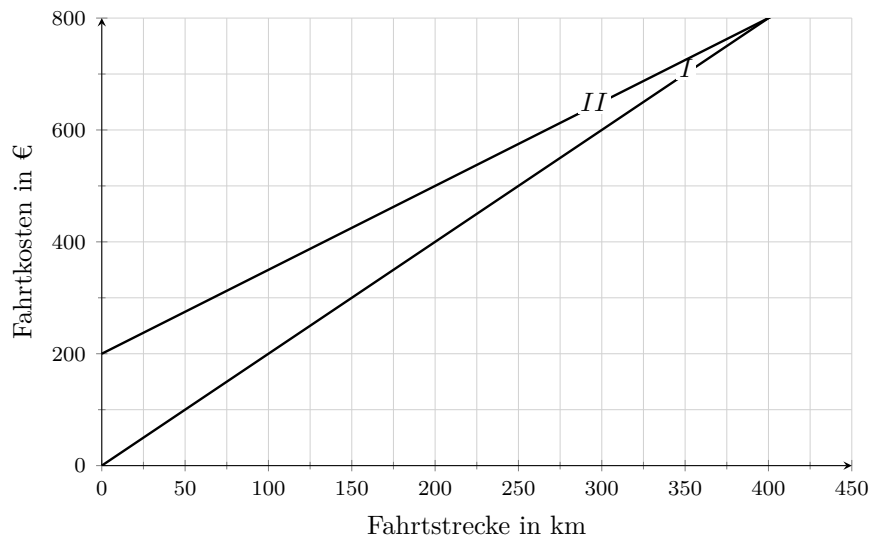
77. Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 27 € Miete je Tag, 350 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,36 €. Angebot 2: einmalig 120 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,09 €. Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.

2 BE



78. Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 200 € Grundpreis und 1,50 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 2,00 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib zu jedem der beiden Graphen die passende Busfirma an. Begründe für „Sonnenschein“, warum dein Graph passt.

| Busfirma     | Grundpreis | Preis je km |
|--------------|------------|-------------|
| Sonnenschein | 200 €      | 1,50 €      |
| Reiselust    | –          | 2,00 €      |



### Tarife vergleichen in 1 der letzten 5 Prüfungen

79. Studio A kostet 50 € Aufnahmegebühr und 20 € je Monat. Studio B kostet 28 € je Monat ohne Aufnahmegebühr. Welches Studio ist für ein Jahr günstiger?

eigene  
Aufgabe

---



---

80. Die Geraden von zwei Tarifen schneiden sich bei 200 km. Tim sagt: „Ab 200 km ist der Tarif mit Grundgebühr günstiger.“ Begründe, ob Tim recht hat.

eigene  
Aufgabe

---

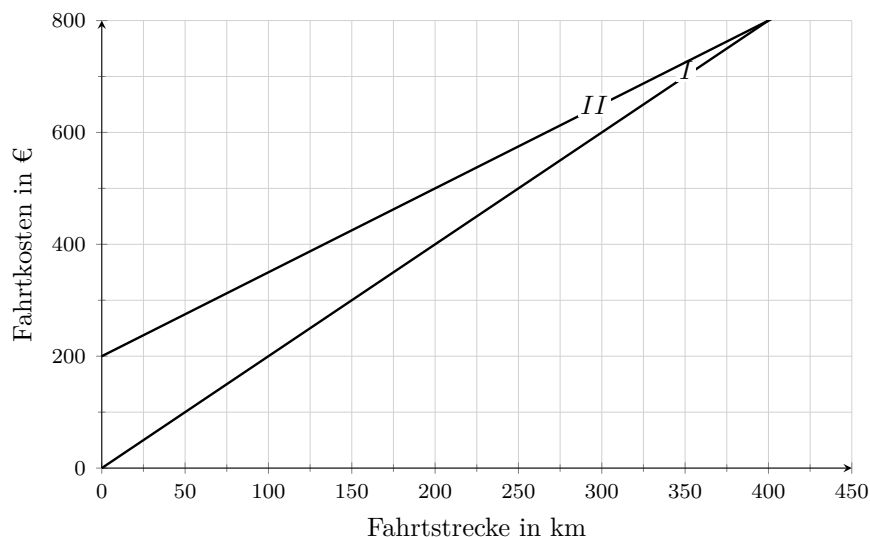


---



- 81.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 200 € Grundpreis und 1,50 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 2,00 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Die Jugendherberge liegt 175 km entfernt; der Bus fährt hin und zurück. Gib an, welche Busfirma dafür billiger ist. Am Ort kommt noch ein Tagesausflug von 100 km hinzu. Untersuche, ob dieselbe Firma dann noch die billigere ist, und begründe.

| Busfirma     | Grundpreis | Preis je km |
|--------------|------------|-------------|
| Sonnenschein | 200 €      | 1,50 €      |
| Reiselust    | –          | 2,00 €      |




---



---



---



---

- \* 82.** Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 27 € Miete je Tag, 350 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,36 €. Angebot 2: einmalig 120 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,09 €. Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 470 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann.

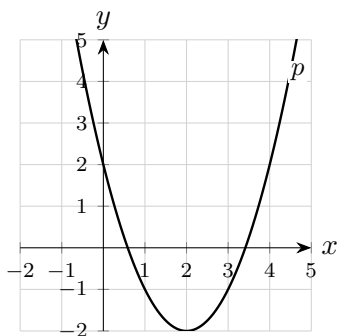
---

---

---

---

Die verschobene Normalparabel  $p$  ist der Graph von  $p(x) = (x - 2)^2 - 2$  und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- \*a) Die lineare Funktion  $f$  hat die Gleichung  $f(x) = -2x + 2$ . Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE

---



---



---

- b) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt  $P(-4 | 10)$  auf dem Graphen von  $f(x) = -2x + 2$  liegt.

2 BE

---



---



---

- c) Gib den Scheitelpunkt von  $p$  an:  $S( \quad | \quad )$ .

1 BE

---



---



---

- \*d)** Eine zweite Parabel  $q$  hat die Gleichung  $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$ . Gib an, wie viele Punkte  $p$  und  $q$  gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

3 BE

---

---

---